

SENSORES Y ZONAS DE MONITOREO INDUSTRIAL

Contexto del problema

Una planta industrial necesita un sistema para rastrear qué **sensores** están asignados a qué **zonas de la planta**. Un sensor puede monitorear varias zonas, y una zona puede tener varios sensores activos al mismo tiempo.

Cada vez que un sensor es asignado a una zona, esa asignación tiene información propia: la **fecha de instalación**, el **tipo de lectura** que realiza en esa zona (temperatura, presión, vibración, flujo), el **valor umbral** configurado para disparar alertas, y si el monitoreo está **activo o pausado**.

El enunciado no especifica cómo modelar la base de datos. Esa es una decisión tuya

Base de datos (SQL)

Diseña el esquema de base de datos para gestionar sensores y zonas de monitoreo industrial.

Cada sensor tiene:

- nombre
- tipo (temperatura, presión, vibración o flujo)
- fabricante
- fecha de fabricación

Cada zona tiene:

- nombre
- descripción
- ubicación dentro de la planta
- estado operativo

Reglas de negocio:

- Un sensor puede monitorear varias zonas.
- Una zona puede tener varios sensores.
- La relación entre un sensor y una zona posee información propia:
 - Fecha de instalación
 - Tipo de lectura
 - Valor umbral
 - Estado del monitoreo

Documenta en DECISIONS.md las principales decisiones técnicas adoptadas durante el desarrollo de la solución.

Backend — API REST

Implementa los siguientes endpoints:

Método	Ruta	Descripción
GET	/sensors	Listar todos los sensores
GET	/sensors/:id/zones	Ver zonas monitoreadas por un sensor
GET	/zones/:id/sensors	Ver sensores activos en una zona
POST	/monitorings	Asignar un sensor a una zona
PATCH	/monitorings/:id	Actualizar umbral o estado de un monitoreo
GET	/monitorings	Listar monitoreos — filtro opcional por status

Requisitos técnicos

- Tipos e interfaces definidos en archivos separados (/types o /interfaces).
- Manejo de errores con códigos HTTP correctos: **400**, **404**, **500**.
- Control de versiones con **Git**.
- Los mensajes de error deben ser descriptivos, no genéricos.
- Tecnologías para el desarrollo libre.

Frontend

- Listado de zonas mostrando cuántos sensores activos tiene cada una
- Vista detalle de una zona con sus sensores, tipo de lectura y valor umbral configurado
- Formulario para asignar un sensor a una zona (sensor, zona, tipo de lectura, umbral)
- Indicador visual del estado del monitoreo: **activo** / **pausado**
- Mostrar visualmente cuando el valor de un sensor supera el umbral configurado

Forma de entrega

- Repositorio en **GitHub** con historial de commits progresivo (no un solo commit al final)
- **README.md** con instrucciones claras para correr el proyecto localmente.
- **DECISIONS.md** con las 5 preguntas respondidas (ver siguiente sección).
- **schema.sql** con esquema completo y al menos 10 registros de datos de prueba.

DECISIONS.md — obligatorio

Junto al código, incluye un archivo DECISIONS.md respondiendo estas preguntas. No hay respuestas incorrectas — lo que importa es tu razonamiento.

- 1 ¿Cómo modelaste la relación entre sensores y zonas y por qué?
- 2 ¿Qué validación o restricción consideras más importante en tu solución y por qué?
- 3 ¿Cómo organizaste la estructura de tu backend (capas, servicios, controladores, etc.) y por qué elegiste esa organización?
- 4 Si tuvieras un día adicional para mejorar el proyecto, ¿qué funcionalidad o mejora técnica implementarías primero y por qué?

Criterios de evaluación

- Correcto modelado de las entidades y sus relaciones.
- Correcta implementación de los endpoints solicitados.

- Correcta comunicación con la API.
- Calidad de las explicaciones en DECISIONS.md
- Experiencia de usuario básica pero intuitiva.
- Buenas prácticas de programación.
- Manejo de git